

Ritschels Welt

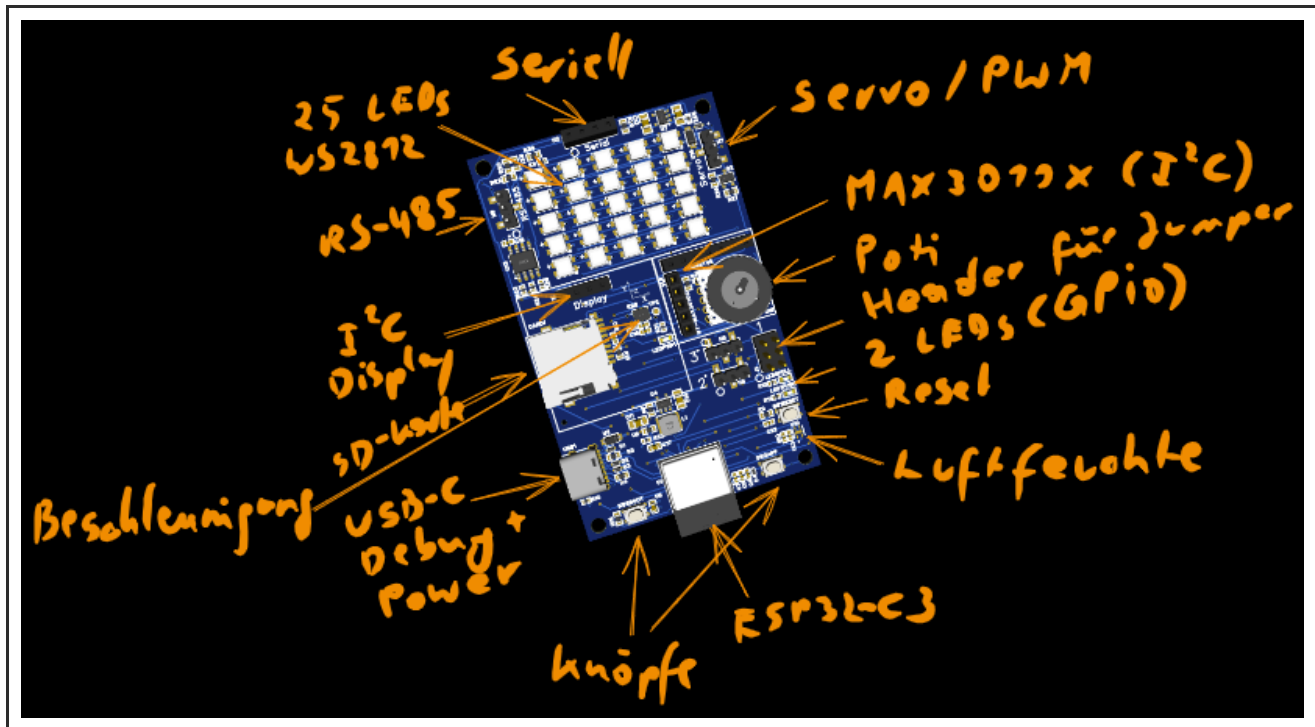
Ein Einblick in unsere vielen Projekte

Das Board, speziell zum Buch!

Veröffentlicht am **11.08.2023** von **Patrick**

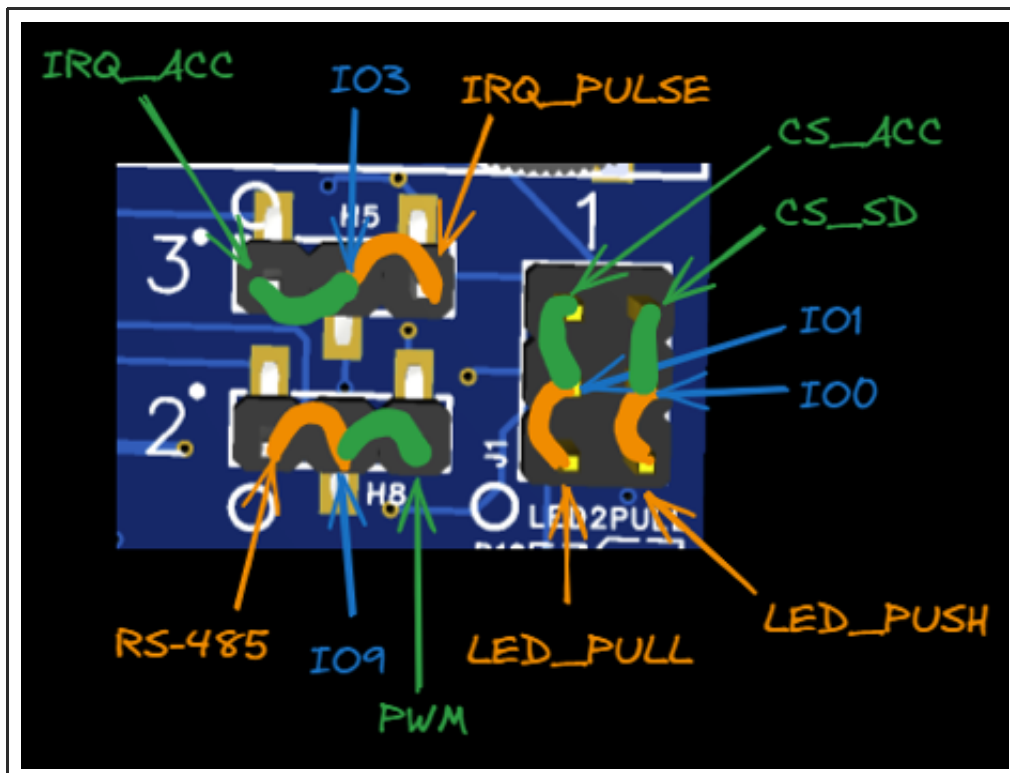
Zur Erleichterung des Einstiegs gibt es ein „Book Development Board“, das sämtliche Komponenten integriert hat, die für die Beispiele verwendet werden. Das sind

- Der Mikrocontroller ESP32-C3, mit USB-C Anschluss für JTAG-Debugging und serielle Log-Ausgaben
- Spannungswandler von 5V (USB) auf 3,3V
- Zwei Taster für Benutzerinteraktion (plus ein Reset-Taster)
- Zwei gelbe LEDs an GPIOs, eine in Push-Konfiguration und eine in Pull-Konfiguration
- 25 dreifarbiges WA2812b-LEDs mit eigenem Spannungswandler
- Ein Potentiometer am ADC-Eingang
- Eine Stiftleiste, um ein Modellbau-Servo per PWM anzuschließen
- Stiftleisten zum Anschluss des Displays und des MAX3010x-Boards zum Aufbau eines Pulsoximeters
- Ein Einschub für eine Mikro-SD-Karte
- Eine Sockelleiste mit den seriellen RX und TX-Signalen
- Ein RS-485 Transceiver nebst Stiftleiste für den Anschluss
- Ein Temperatur-/Luftfeuchtesensor, angeschlossen über I2C (nicht im Buch beschrieben, als Zusatz)
- Ein Beschleunigungssensor/Gyroskop, angeschlossen über SPI (nicht im Buch beschrieben, als Zusatz)



bdb, book development board

Wie die einzelnen Komponenten angeschlossen sind, kann dem Schaltplan weiter unten entnommen werden. Wichtig ist, dass Header für Jumper vorgesehen sind, da manche Pins mehrfach verwendet werden.



Konkret werden IO0, IO1, IO3 und IO9 mehrfach belegt und müssen für die jeweilige Anwendung gesetzt werden:

- Für die beiden GPIO-LEDs muss Header 1 nach unten gejumpert werden

- Die CS-Leitungen (SPI) für den Beschleunigungssensor und die SD-Karte befinden sich ebenso auf Header 1. D.h., dass die LEDs und Beschleunigungssensor/SD-Karte nicht gleichzeitig funktionieren.
- Header zwei dient der Auswahl zwischen RS-485 Schnittstelle (IO9 wird hier für die Halbduplex-Richtungswahl verwendet) oder PWM (auf IO9 wird das PWM-Signal generiert).
- Header 3 wählt die Interruptleitung vom Beschleunigungssensor oder vom Pulsoximetersensor.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass der Taster SW3APP mit dem Potentiometer gemeinsam verdrahtet ist. Das bedeutet, dass ein Drehen am Poti den Taster auslösen kann. Zur Verwendung des Tasters muss das Poti deshalb in Endstellung sein. Ebenso ändert ein Drücken des Tasters den gemessenen Widerstand des Potis.

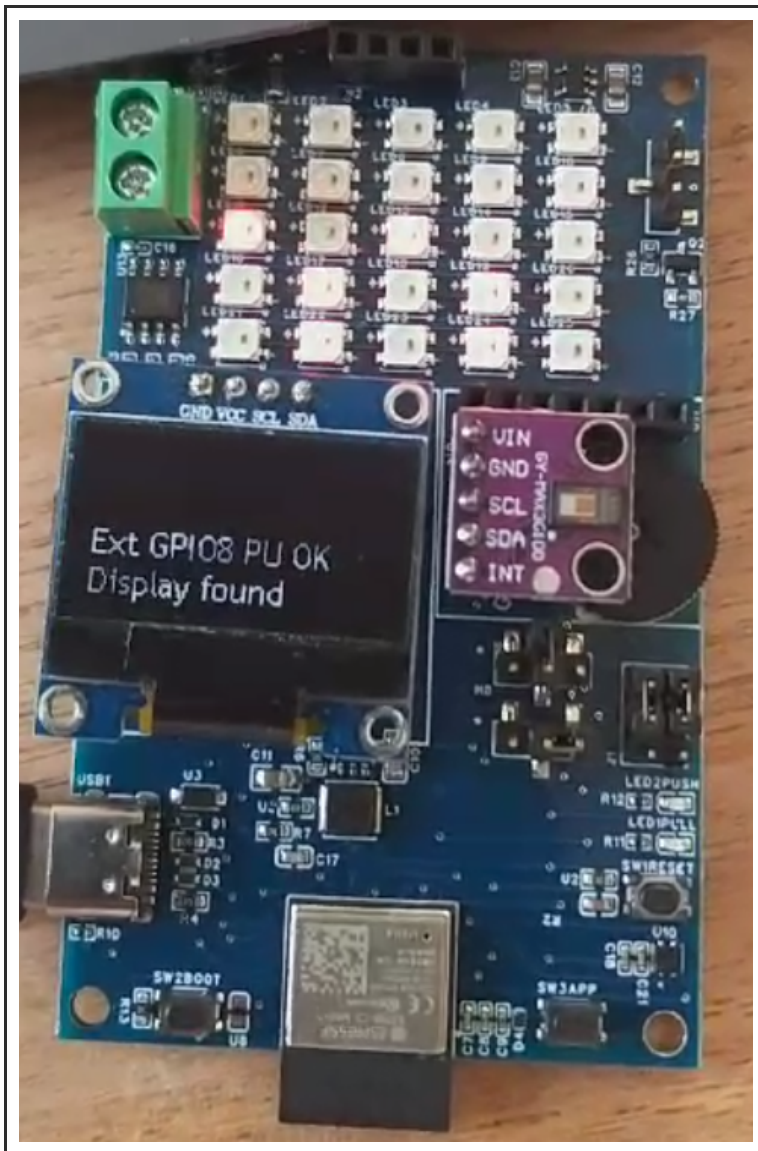
<i>GPIO</i>	<i>Func1</i>	<i>Func2</i>	<i>Anmerkung</i>
<i>IO0</i>	LED_PUSH	CS_SD	Jumper 1: LED oder SD-Karte
<i>IO1</i>	LED_PULL	CS_ACC	Jumper 1: LED oder Beschleunigung
<i>IO2</i>	BTN, Potentiometer		Funktionen beeinflussen sich gegenseitig
<i>IO3</i>	IRQ_ACC	IRQ_PULSE	Jumper 3: Wahl des Gerätes für IRQ
<i>IO4</i>	MOSI		SPI-Leitung, einzige Funktion
<i>IO5</i>	SDA		I ² C-Leitung, einzige Funktion
<i>IO6</i>	SDL		I ² C-Leitung, einzige Funktion
<i>IO7</i>	MISO		SPI-Leitung, einzige Funktion
<i>IO8</i>	LEDS		WS2812c 5x5 LEDs Array
<i>IO9</i>	RS485_DIR	PWM	Jumper 2: Wahl RS485 oder PWM (Servo)
			Gleichzeitig mit SW2BOOT belegt
<i>TXD0</i>	Serial TX		geteilt mit RS-485 bzw. Serial Header (3,3V)
<i>RXD0</i>	Serial RX		geteilt mit RS-485 bzw. Serial Header (3,3V)
<i>IO18</i>	USB-JTAG		Flash und Debug
<i>IO19</i>	USB-JTAG		Flash und Debug

— Vordefinierte Verwendung der GPIOs

Bestellung und Lieferung

Das Board, sowie die Aufsätze Display und MAX3010x sind nun lieferbar. Bitte einfach eine Mail an patrick(AT)ritschel.at schicken, die Stückzahl und ob ein SD1306-Display bzw. ein MAX3010x gewünscht sind.

Ich habe aufgrund der geringen Stückzahlen noch keine fixe Preisliste und werde die aktuellen Preise (v.a. der MAX3010x ist schwankt in meinem Einkauf stark) zusenden.



— Das „Book Development Board“ mit Display und MAX30102 im Betrieb

Das Board dient nur dem Zweck des Erlernens eingebetteter Programmierung als Begleitung zum Buch. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Es darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

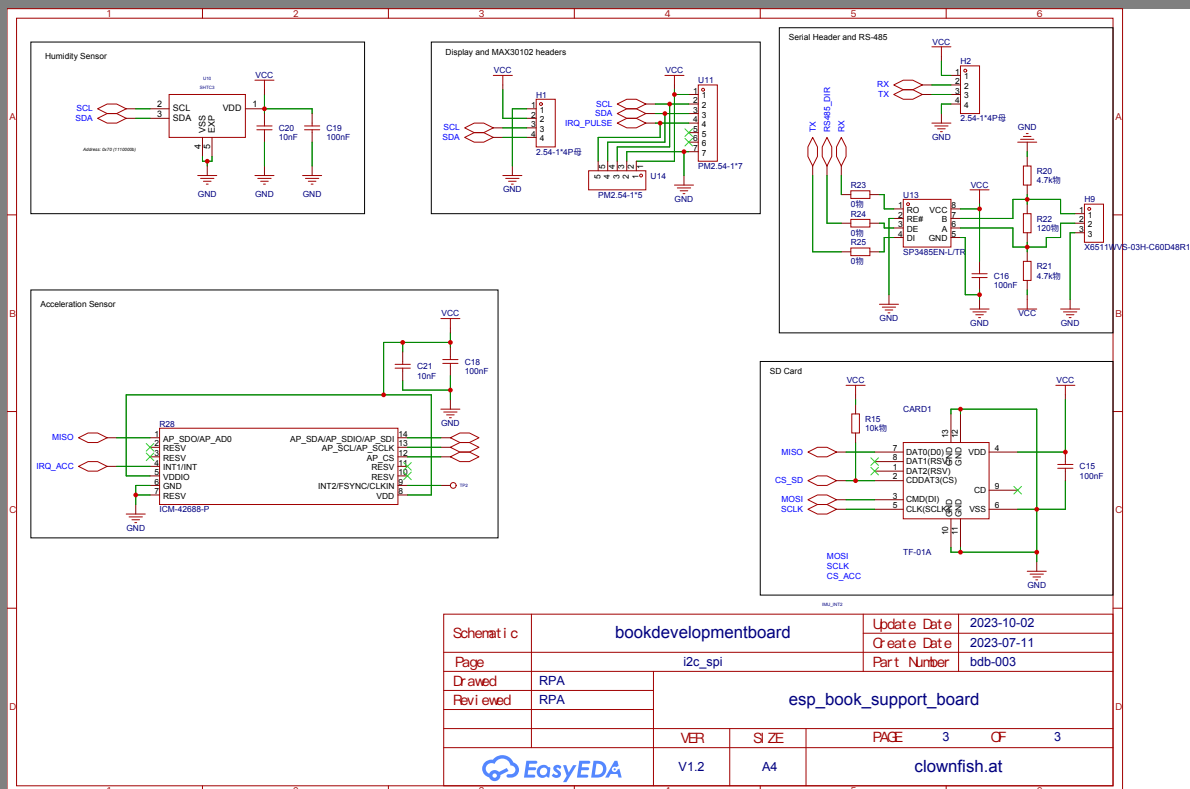
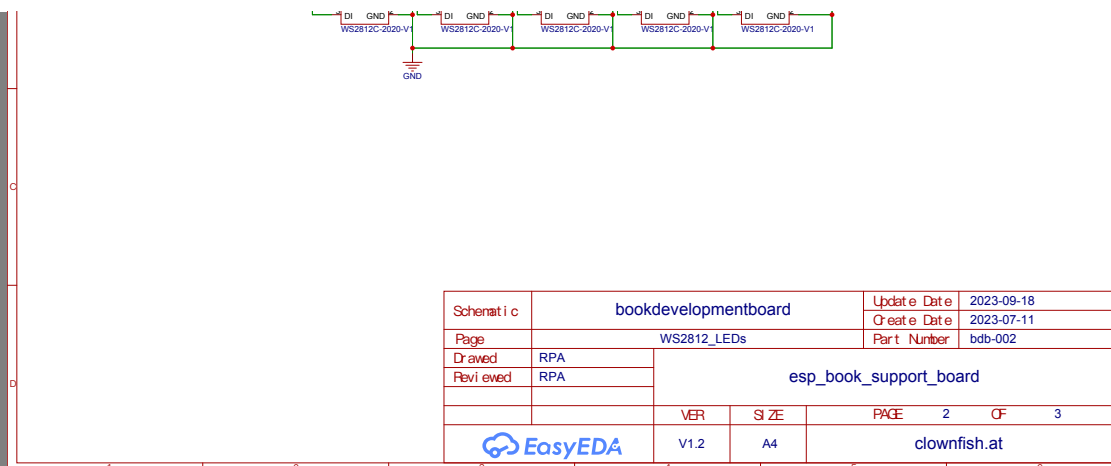
This board is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

Schaltplan

Der Schaltplan sollte nur als Referenz verwendet werden und darf nicht als Basis kommerzieller Projekte.

The Schematic is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option).

Unless required by applicable law or agreed to in writing, this schematic is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.



SCH_bookdevelopmentboard_v1_2

Herunterladen

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Material zu ESP32-C3 und ESP-IDF** von **Patrick**. Setze ein Lesezeichen zum **Permalink** [<https://ritschel.at/das-board-speziell-zum-buch/>].



Thorsten Kirchhoff

sagte am 23.09.2023 um 17:03 Uhr :